

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Maestros del oficio digital

proyecto-2-6-TIC

Grado 6 · Periodo 2

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

4 semanas · modalidad equipo de 3

Brief del proyecto

El reto

Tu equipo de 3 estudiantes se convierte en **maestros del oficio digital del salón**: produce 3 productos que ayuden al colegio y al barrio a entender el computador por dentro y a cuidarlo. Un **mapa anatómico del computador** (póster), un **manual ilustrado de cuidado de la sala** firmado por el salón, y una **ficha técnica del computador ideal** para uso escolar con presupuesto razonado. Todo aplicando los 10 aprendizajes del periodo 2.

Datos del proyecto

Estrategia	Trabajo en equipo + producto comunitario + reflexión ética
DBA del periodo	Identifica los componentes principales de un sistema informático y explica sus funciones; aplica criterios de mantenimiento, ergonomía y selección razonada de equipo (MEN, T&I 6°).
Duración estimada	4 semanas
Modalidad	equipo de 3

Insumos concretos

- Cuaderno físico de cada integrante con sus 10 sesiones del periodo registradas
- Cartulinas o papel grande para el póster y el manual (3-4 hojas)
- Marcadores, colores, lápices del equipo
- Acceso a un computador real del colegio para observar (con permiso del profe)
- Acceso a Outlook o correo institucional para entregar la ficha técnica al rector o coordinador
- 1 ficha técnica de un computador real (catálogo o página de tienda) para usar como referencia

Anclaje ancestral del periodo

Antes de las máquinas modernas, en cada cuadra de Cartago había **maestros de oficio** que conocían sus herramientas por dentro. El **relojero** don Lucho podía nombrar cada engranaje del reloj; la **costurera** doña Carmen conocía cada bobina y tensión de su Singer; el **panadero** don Aurelio sabía a qué temperatura crecía la masa en su horno de leña. *Cada uno era libre porque entendía su máquina.* Hoy tu equipo asume ese mismo oficio con una máquina nueva: el computador. Cuando termines este proyecto, no vas a depender del técnico ni del vendedor para entender qué hay adentro, cómo cuidarlo y cómo elegirlo. Eres el maestro del oficio digital de tu cuadra.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** Apertura del periodo 2 y las máquinas inteligentes por dentro
- **S2.** Las 4 funciones básicas de toda máquina inteligente
- **S3.** El gabinete por dentro: CPU, RAM, disco, fuente, tarjeta madre
- **S4.** Periféricos: entrada, salida y mixtos
- **S5.** Hardware vs software: el cuerpo y las instrucciones
- **S6.** El sistema operativo: el gerente del computador
- **S7.** Archivos y carpetas: ordenar mi biblioteca digital
- **S8.** Mantenimiento básico: limpieza, actualizaciones y respaldos
- **S9.** Postura y vida útil: cuidar el equipo y cuidarme yo
- **S10.** Mi computador ideal: ficha técnica con criterio

Entregable 1 · Mapa anatómico del computador (Dussel)

Qué entregas

Un **póster de cartulina grande** (1 hoja tamaño pliego o 2 hojas tamaño carta pegadas) con el **mapa anatómico del computador**. El póster tiene: **(a) dibujo de un gabinete abierto** (o un laptop visto por dentro); **(b) 8 piezas identificadas con flechas** (CPU, RAM, disco, fuente, tarjeta madre, ventilador, lector óptico, puertos); **(c) descripción de 1 línea por pieza** con palabras propias del equipo (no copia de la guía); **(d) 4 funciones básicas** (entrada, procesamiento, salida, almacenamiento) marcadas en una esquina con icono; **(e) firma de los 3 integrantes con fecha** en la esquina inferior.

Cómo se hace

- Paso 1: el equipo observa un computador real de la sala (con permiso del profe) y dibuja borrador del gabinete.
- Paso 2: cada integrante toma 2-3 piezas para investigar y describir con palabras propias (no copia).
- Paso 3: unir los 3 textos en el póster con flechas claras hacia cada pieza.
- Paso 4: agregar el ícono de las 4 funciones básicas con su descripción corta.
- Paso 5: revisar legibilidad desde 2 metros de distancia y firmar el equipo.

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

□ Conocer la máquina por dentro es nuestro derecho (Dussel)

En la parte inferior del póster, los 3 escriben juntos un párrafo de 3 líneas: *“Conocer las máquinas por dentro no es privilegio de técnicos ni de adultos. Como estudiantes de 6°, también tenemos derecho a saber qué hay dentro del computador que usamos cada día. Este mapa es prueba de que sí podemos.”*. Este párrafo queda visible en el póster, no como anexo.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ El póster identifica al menos 8 piezas con flechas claras.
- ☐ Cada pieza tiene descripción de 1 línea con palabras propias.
- ☐ Las 4 funciones básicas están señaladas en una esquina.
- ☐ El póster es legible desde 2 metros de distancia.
- ☐ El párrafo Dussel está visible en el póster (no en anexo).

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · Manual ilustrado de cuidado de la sala (Estoico)

Qué entregas

Un **manual ilustrado de cuidado de la sala de sistemas** (cartulina mediana o cuaderno tamaño A4) con **las 5 reglas firmadas por todos los compañeros del salón**. Cada regla tiene un **ícono dibujado** y una **frase corta y clara**. Al final hay un espacio para que cada compañero firme con su nombre + curso. El manual se entregará al rector o al coordinador mediante un correo formal (aplicando S3 sobre las 5 partes del correo).

Cómo se hace

- Paso 1: reproducir las 5 reglas de la sala (S1, S8, S9) en formato manual: manos limpias · sin comer · postura · apagado correcto · reportar daños.
- Paso 2: dibujar un ícono por regla (qué quiere decir visualmente).
- Paso 3: pasar el manual por el salón pidiendo firma de cada compañero con nombre + curso.
- Paso 4: redactar correo formal al rector o coordinador (5 partes) explicando qué es el manual y por qué lo hicieron como salón.
- Paso 5: enviar el correo desde correo institucional. Imprimir el envío o tomar captura.

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

□ Lo que cuidamos hoy nos cuida mañana (Marco Aurelio)

En la parte inferior del manual escriban juntos en 3 líneas: *“Marco Aurelio decía: lo que cuidas con disciplina, te cuida después. Estas 5 reglas firmadas en 2026 alargan la vida de la sala de sistemas y de nuestros propios cuerpos. Quien firmó aquí se compromete a sostenerlas el resto del año.”*. Queda escrito en el manual, junto a las firmas.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ El manual tiene las 5 reglas completas y legibles.
- ☐ Cada regla tiene un ícono dibujado al lado.
- ☐ Hay al menos 15 firmas de compañeros del salón.
- ☐ Se envió correo formal al rector o coordinador con las 5 partes correctas.
- ☐ El párrafo estoico está visible en el manual junto a las firmas.

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Ficha técnica del computador ideal con presupuesto (Floridi)

Qué entregas

Una **ficha técnica de 1 hoja** (tamaño carta) del **computador ideal** para un estudiante de 6° en 2026, con **presupuesto razonado**. La ficha tiene: **(a) marca y modelo** (real o inventado, pero verosímil); **(b) CPU recomendada** con justificación corta; **(c) RAM recomendada** con justificación; **(d) disco recomendado** (tipo y tamaño) con justificación; **(e) sistema operativo** elegido con justificación; **(f) periféricos mínimos** necesarios; **(g) precio total estimado en pesos colombianos**; **(h) párrafo final** explicando por qué esa configuración es “razonable, no extrema”.

Cómo se hace

- Paso 1: discutir en equipo qué usos reales tendrá el computador (tareas, navegar, ver video, edición ligera).
- Paso 2: cada integrante investiga 1-2 componentes en catálogos o páginas reales (CPU, RAM, disco, etc.).
- Paso 3: armar la ficha técnica con justificación de cada elección y precio estimado.
- Paso 4: aplicar el criterio de S10: ni demasiado barato (sale caro) ni demasiado caro (gama gamer sin razón).
- Paso 5: redactar el párrafo final sobre por qué la configuración es razonable y publicar la ficha en el cuaderno de equipo.

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

□ Elegir con criterio es ciudadanía digital (Floridi)

En la ficha (parte inferior o respaldo), escriban: *“Luciano Floridi dice que vivimos rodeados de máquinas inteligentes. Saber elegirlas con criterio — ni de menos ni de más — es la nueva ciudadanía digital. Esta ficha es la voz de nuestro equipo aportando un criterio razonable de compra a nuestra comunidad: no caer en estafas, no derrochar, decidir bien.”*. Queda visible junto a la ficha.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ La ficha tiene los 7 componentes pedidos (CPU, RAM, disco, SO, periféricos, precio, párrafo final).
- ☐ Cada elección tiene justificación de 1-2 líneas con criterio propio.
- ☐ El precio estimado en pesos es realista para 2026.
- ☐ La configuración es razonable (no extrema), aplicando el criterio de S10.
- ☐ El párrafo Floridi está visible en la ficha.

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Sustentación de equipo y autoevaluación (transversal)

Qué entregas

Sustentación oral de 5 minutos en clase donde el equipo presenta los 3 entregables al profe y al grupo. **Todos los 3 integrantes hablan** (no se vale uno solo). Apoyan con los productos físicos (póster, manual, ficha técnica). Después: **autoevaluación con la rúbrica de 5 criterios** marcada honestamente.

Cómo se hace

- Paso 1: armar guion de 5 minutos: 1 min introducción (quiénes somos, qué hicimos), 3 min muestra de los 3 entregables (1 min cada uno, hablado por integrante distinto), 1 min reflexión final del equipo.
- Paso 2: ensayar al menos 1 vez con cronómetro.
- Paso 3: presentar ante profe y compañeros.
- Paso 4: después de la sustentación, autoevaluarse con la rúbrica de 5 criterios.
- Paso 5: redactar 4 líneas de reflexión personal de cada integrante: '¿qué aprendí siendo maestro del oficio digital?'.

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

□ Cierre del equipo: nuestra cosecha del periodo 2

Cada integrante escribe en su cuaderno 4 líneas: *“Mi mayor aprendizaje siendo maestro del oficio digital fue _____. Lo que más me costó del proyecto fue _____. La regla de cuidado que voy a sostener todo el año es _____. Le doy gracias a mi equipo por _____.”*. Firmado.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Los 3 integrantes hablaron durante la sustentación.
- ☐ Los 5 minutos se respetaron (entre 4:30 y 5:30).
- ☐ Los 3 productos físicos se mostraron al grupo.
- ☐ Hay autoevaluación honesta con la rúbrica.
- ☐ Cada integrante escribió sus 4 líneas de reflexión personal.

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Mapa anatómico del computador (Dussel)	Póster completo con 8 piezas + 4 funciones + descripción propia + párrafo Dussel visible + firmado por los 3.	Póster con 5-7 piezas o falta alguna parte del paquete (funciones, descripción propia o párrafo Dussel).	Póster incompleto (<5 piezas), sin descripciones propias o sin párrafo Dussel.
Entregable 2 · Manual ilustrado de cuidado de la sala (Estoico)	Manual con las 5 reglas, íconos, 15+ firmas del salón, correo enviado al rector, párrafo estoico visible.	Manual con las 5 reglas pero faltan firmas (<10), o falta correo formal, o falta párrafo estoico.	Manual incompleto, sin firmas o sin correo enviado.
Entregable 3 · Ficha técnica del computador ideal con presupuesto (Floridi)	Ficha técnica con los 7 componentes + justificación propia + precio realista + párrafo Floridi visible.	Ficha técnica con 4-6 componentes o sin justificación propia o sin párrafo Floridi.	Ficha técnica incompleta (<4 componentes) o sin criterio aplicado.
Entregable 4 · Sustentación de equipo y autoevaluación (transversal)	Los 3 hablaron 5 min con productos a la vista, autoevaluación honesta, reflexión personal de cada uno.	1-2 integrantes hablaron, sustentación de 3-4 min, autoevaluación con criterio limitado.	Solo 1 habló o no hubo sustentación, sin autoevaluación.
Comunicación, sustentación e integración del triángulo	Las 3 lentes (Dussel + Estoico + Floridi) están visibles en los productos, no como anexo aparte. Reflexiones genuinas, no copiadas.	Las 3 lentes están pero alguna parece copiada o forzada al producto.	Falta alguna lente o las reflexiones son superficiales/postizas.

Sustentación y cierre

Sustentación final (5 minutos)

- 1 min · presentación del equipo + reto del proyecto
- 1 min · entregable 1 (póster anatómico) explicado por integrante A
- 1 min · entregable 2 (manual de cuidado) explicado por integrante B
- 1 min · entregable 3 (ficha técnica) explicado por integrante C
- 1 min · cierre del equipo: aprendizajes + agradecimientos

Declaración honesta de uso de IA

Este es proyecto de grado 6°. **NO se permite el uso de IA generativa** (ChatGPT, Claude, Gemini, DALL-E) para producir los entregables. Los productos deben ser hechos a mano por el equipo, con criterio propio. La IA aún no se cubre como herramienta de uso en grado 6°. Si en algún momento se usó IA (por curiosidad personal), declararlo en la sustentación.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cerrando el periodo 2, los maestros del oficio digital del salón quedaron: producir y entregar a la comunidad criterio para abrir y cuidar la máquina. El periodo 3 te abre la puerta del oficio que viene: vas a aprender a buscar, evaluar y producir información con criterio en internet.